

**PROPOSAL
UI/UX DESIGN**



"Unleashing Hidden Talents into Wings of Innovation"

Judul Karya :
Sainster : I

Disusun Oleh Tim :
TibaTibaDesign

**SCIENCE INNOVATION TECHNOLOGY FESTIVAL
PRIMAKARA UNIVERSITY
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Manfaat

BAB II

RANCANGAN SISTEM

- 2.1 Tema
- 2.2 Alat dan Bahan
- 2.3 Alur Pembuatan (Bersifat Opsional)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Analisis Desain Karya
- 3.2 *User Flow* dan *Information Architecture*
- 3.3 *Wireframe*

BAB IV

PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran (Bersifat Opsional)

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran penting yang berperan dalam menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir logis, serta pemahaman terhadap alam dan lingkungan sekitar pada siswa. Khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD), pembelajaran IPA menjadi dasar untuk membentuk cara berpikir ilmiah dan kritis sejak dini. Pendidikan sains berperan penting bagi keberhasilan pembelajaran, maka harus diberikan agar siswa dapat melek terhadap sains dan teknologi yang dapat mengembangkan pengetahuan siswa (Desma).

Tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pembelajaran IPA mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dalam proses pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar masih banyak bergantung pada media konvensional, seperti buku teks dan penjelasan guru di papan tulis. Penyampaian materi yang bersifat abstrak melalui metode ceramah dan visualisasi yang terbatas sering kali membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA secara menyeluruh (Khusnul). Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi cenderung rendah, yang berdampak pada menurunnya minat dan hasil belajar siswa. Selain itu, Di era perkembangan teknologi yang pesat, mayoritas siswa Sekolah Dasar saat ini berasal dari Generasi Z dan Generasi Alpha, yaitu generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan perangkat digital dan internet. Anak-anak dari generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi, kecenderungan belajar secara visual, serta ketertarikan yang besar terhadap media pembelajaran interaktif. Situasi ini membuat guru dituntut menggunakan serta mengembangkan media pembelajaran yang menarik, kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi karena perkembangan teknologi yang akan terus meningkat senantiasa harus sejalan dengan kreativitas dari seorang guru dalam merancang pembelajaran.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pengembangan UI/UX dalam media pembelajaran IPA di tingkat Sekolah Dasar merupakan solusi inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan antara materi sains yang kompleks dengan kebutuhan belajar siswa generasi modern. Desain UI/UX untuk media ini memiliki peranan penting karena beberapa alasan utama. Pertama, UI/UX yang sederhana dan mudah dipahami dapat meningkatkan aksesibilitas pembelajaran serta membantu siswa SD memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih efektif. Kedua, desain yang menarik dan interaktif mampu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa terhadap mata pelajaran IPA, mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar. Ketiga, melalui pendekatan desain yang kreatif, media pembelajaran ini dapat menyajikan materi sains dengan cara yang lebih konkret dan visual, sehingga memudahkan pemahaman siswa.

Dengan UI/UX yang baik juga memungkinkan penyajian materi IPA secara lebih menyenangkan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendorong terciptanya pembelajaran yang relevan dengan karakteristik Generasi Z dan Generasi Alpha yang merupakan mayoritas kelompok generasi siswa SD saat ini. Aplikasi _____ ini diharapkan menjadi landasan utama dalam menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan siswa zaman sekarang.

- Menguraikan permasalahan atau isu berdasarkan ide yang dipilih.
- Menjelaskan ide yang diangkat sebagai dasar penyusunan karya.
- Latar belakang harus selaras dengan permasalahan atau isu yang diangkat agar menjadi solusi.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam pengembangan UI/UX Design aplikasi _____ sebagai berikut :

- 1) Menyediakan media pembelajaran IPA yang interaktif, menarik, dan mudah digunakan oleh siswa SD.
- 2) Membantu siswa dalam memahami konsep-konsep IPA secara lebih konkret melalui visualisasi dan pendekatan berbasis teknologi.
- 3) Meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran IPA.
- 4) Mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

- Menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dalam pengembangan UI/UX Design aplikasi _____ dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sebagai berikut :

1. Manfaat untuk siswa : Membantu siswa memahami materi IPA dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami, Meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA, Mendorong perkembangan cara berpikir kritis dan ilmiah sejak dini.
2. Manfaat untuk guru : Memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, Membantu guru dalam menyampaikan materi yang sulit dijelaskan secara konvensional, Mempermudah proses pembelajaran dengan dukungan media visual dan digital.
3. Manfaat untuk orang tua siswa : Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di lingkungan sekolah dasar, Mendukung implementasi pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan pendidikan modern, Menjadi bagian dari upaya inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan reputasi dan mutu sekolah.

- Menjelaskan manfaat dari hasil karya bagi target yang dituju.

BAB II

RANCANGAN SISTEM

2.1 Tema

“ “

- Menjelaskan tema yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan karya.
- Tema menggambarkan bagaimana ide tersebut muncul hingga akhirnya dikembangkan.

- Tema juga memuat mengapa penulis memilih dan mengangkat topik tersebut.

2.2 Alat dan Bahan

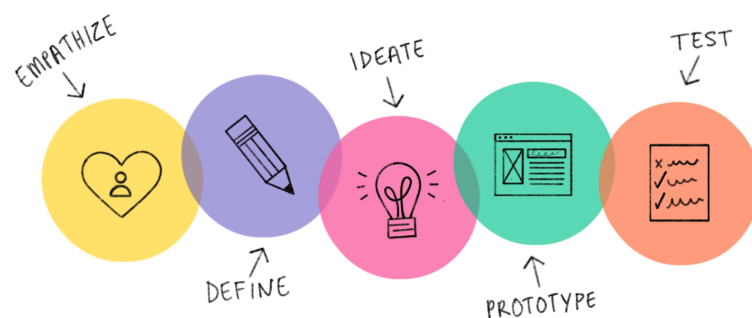
Dalam proses pengembangan aplikasi _____ pembelajaran IPA untuk siswa Sekolah Dasar, beberapa alat dan bahan berikut digunakan untuk mendukung kelancaran dan kualitas hasil akhir aplikasi:

1. Alat yang dibutuhkan
 - a. **Figma** : Untuk merancang prototipe, wireframe, dan desain UI/UX aplikasi. Agar desain aplikasi dapat disusun secara sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna anak-anak SD.
 - b. **Android Studio atau Visual Studio Code** : Untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS serta pengintegrasian API atau database.
 - c. **Unity dengan ARCore atau Assemblr EDU** : Untuk membangun fitur Augmented Reality (AR) dalam aplikasi, memungkinkan siswa berinteraksi dengan objek 3D untuk memahami konsep IPA secara visual dan nyata.
 - d. **Firebase** : database backend untuk menyimpan data pengguna, kemajuan belajar siswa, serta mendukung fitur login dan penyimpanan cloud.
2. Bahan yang digunakan
 - a. **Materi Pembelajaran IPA Kurikulum SD** : Sebagai acuan utama dalam penyusunan konten pembelajaran, memastikan aplikasi sesuai dengan standar pendidikan nasional.
 - b. **Referensi Video Pembelajaran IPA** : Sumber inspirasi dalam pembuatan konten video animasi pembelajaran, untuk memastikan penyampaian materi yang mudah dipahami siswa.
 - c. **Asset Multimedia** : Berupa gambar, ikon edukatif, ilustrasi sains, animasi pembelajaran, serta audio narasi yang mendukung penyajian materi dalam format lebih menarik.

- Menguraikan semua alat dan bahan yang dipakai dalam proses pembuatan karya.

2.3 Alur Pembuatan (Bersifat Opsional)

Dalam pengembangan desain UI/UX aplikasi HearMate, tim kami menggunakan metode Design Thinking, yang dapat digambarkan pada penggambaran metode seperti gambar dibawah ini :



Dengan melakukan aktivitas ini selanjutnya, kami menggunakan metodologi desain, atau pemikiran desain. Design thinking adalah metode yang digunakan dalam

menemukan solusi dari permasalahan dengan cara melakukan kolaborasi bersama para calon pengguna sehingga produk yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna (Wibowo & Setiaji, 2020). Metode ini cocok untuk menangani masalah yang kompleks, tidak jelas atau tidak diketahui, memahami kebutuhan pemangku kepentingan, membingkai masalah dengan cara manusia, menghasilkan banyak ide untuk brainstorming, dan membuat prototipe dan menguji dengan pendekatan langsung, Tahapan dari Design Thinking ini antara lain:

1. Empathize

Pada langkah awal, kami berusaha menganalisis dan memahami kebutuhan pengguna dari sudut pandang mereka langsung terhadap permasalahan yang kami coba selesaikan. Kami memulai dengan melakukan pengumpulan informasi mengenai *domain knowledge* dengan *expert interview* dan *survey (user behaviour)* sebagai langkah awal dalam perencanaan aplikasi. Kemudian, kami menganalisa data yang kami peroleh menggunakan metode *thematic analysis* untuk mengelola informasi yang kami terima dalam jumlah besar agar dapat memahami pola dari hasil riset.

Lampiran 1. Gambar Brainstorming

Setelah melakukan *thematic analysis* untuk mensintesis pola dari data kualitatif dalam jumlah besar menjadi lebih teratur. Kami mengkategorikan lagi informasi yang didapat ke dalam *empathy map* untuk lebih memahami karakteristik para calon pengguna kami.

Lampiran 2. Gambar Empathy Map

2. Define

Pada tahap Penetapan kami mengumpulkan informasi yang kami dapat dan kumpulkan dari tahap Empati. Kami menganalisis hasilnya dan menggabungkannya untuk menentukan masalah yang dihadapi pengguna berdasarkan wawasan yang telah diperoleh. Fase definisi membantu mengumpulkan ide-ide hebat untuk mendefinisikan fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan membantu dalam memecahkan masalah atau setidaknya memberi solusi yang pengguna rasakan dengan usaha sesedikit mungkin. Berdasarkan hasil analisis dari data yang sudah ditemukan, selanjutnya kami mendefinisikan masalah yang berpusat di pengguna. Kami proyeksikan insight yang diperoleh melalui *user persona* yang menjadi representasi pengguna produk kami.

Gambar

Diakhir kami menyimpulkan dengan permasalahan yang kami angkat dengan menggunakan metode *How - Might - We*.

3. Ideate

Tahap ideate merupakan fase dimana tim kami akan menciptakan berbagai gagasan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap empathize, yang kemudian didefinisikan pada tahap define. Kami melakukan proses *solution mapping* untuk mengenali, menilai, dan merencanakan alternatif-alternatif solusi yang sesuai dengan permasalahan yang

sudah dijelaskan. Setelah gagasan-gagasan ide muncul kami merancang *Information Architecture* dan *User Flow*.

Gambar

4. Prototype

Prototyping dalam *design thinking* ditujukan agar kita dapat melihat solusi terbaik demi menjawab permasalahan pengguna. Di sini kami membuat model eksperimental dari solusi yang sudah disusun untuk memvalidasi ide, asumsi desain, dan aspek lain dari konseptualisasinya secara cepat dan tepat. Kami menjalankan fase *prototyping* dalam 2 tahapan antara lain ***Low Fidelity Prototyping***, dan ***High Fidelity Prototyping***.

Gambar

5. Testing

Fase *testing* merupakan tahapan terakhir dalam metode *design thinking* yang mana kami melakukan pengujian terhadap pengguna untuk menguji aplikasi HearMate dan memberikan umpan balik. Pada fase ini, umpan balik juga dapat digunakan sebagai acuan evaluasi sistem dan penyempurnaan desain yang ada.

Metode yang kami gunakan pada tahapan ini adalah *system usability scale* di mana pengguna diminta untuk menilai 10 pernyataan yang telah disediakan menggunakan skala likert 1-5 mulai dari keterangan “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”. Proses ini membantu mengukur pengalaman pengguna secara objektif. Kami menyebarkan angket yang diisi oleh 7 responden.

No	Pernyataan
1	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.
2	Saya merasa aplikasi ini terlalu rumit.
3	Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.
4	Saya merasa perlu bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi ini.
5	Fitur-fitur dalam aplikasi ini saling terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa ada terlalu banyak hal yang membingungkan dalam aplikasi ini.
7	Saya merasa kebanyakan orang akan bisa belajar menggunakan aplikasi ini.

8	Saya merasa aplikasi ini tidak konsisten tampilannya.
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakannya.
10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum bisa menggunakan aplikasi ini.

Setelah responden mengisi angket *system usability scale*, didapatkan skor tiap pernyataan untuk mengukur tingkat penggunaan aplikasi Sainster. Sistem dapat dikatakan baik jika mencapai skor 68. Skor ini menjadi acuan untuk menilai apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak.

Dengan menggunakan tabel, perhitungan *system usability scale* menghasilkan skor 90, yang berarti aplikasi memiliki tingkat *usability* yang baik dan dapat diterima pengguna karena telah melebihi skor minimum, yakni 68. Kendati begitu, aplikasi ini tentu masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut guna menyempurnakan sistem.

User	Pernyataan										Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q9	
U1	5	2	4	1	4	2	5	1	5	1	90.0
U2	4	1	5	1	4	2	4	2	5	2	92.5
U3	4	2	4	2	4	2	4	1	4	2	85.0
U4	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	97.5
U5	5	2	4	2	4	2	4	1	5	1	87.5
U6	5	1	4	1	5	2	5	1	5	1	95.0
U7	4	2	4	1	4	2	4	2	4	2	82.5
Hasil											90.00

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menampilkan hasil akhir dari karya yang telah dibuat dan memberikan penjelasan mendalam mengenai rancangan serta cara penggunaannya. Dapat disertai dengan gambar atau screenshot untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas. Selain itu, hasil rancangan juga mencakup panduan penggunaan karya agar pengguna dapat memahami cara kerja dan fungsinya dengan baik.

3.1 Analisis Desain Karya

Aplikasi ini dirancang untuk mendukung siswa sekolah dasar dalam mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar lebih interaktif, yaitu :

Bagian ini menjelaskan aspek-aspek utama dalam perancangan karya, termasuk:

- Target Pengguna: **Mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan karya ini.** Aplikasi ini dirancang untuk mendukung siswa sekolah dasar dalam mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar lebih interaktif, yaitu :
 1. **Siswa SD** : sebagai pengguna utama dari media pembelajaran ini.
 2. **Guru IPA SD** : sebagai fasilitator utama dalam penggunaan media pembelajaran
 3. **Orang Tua Siswa SD** : berperan dalam mendampingi anak belajar di rumah, apalagi sejak berkembangnya pembelajaran berbasis teknologi.
- Batasan Aplikasi: **Menjelaskan keterbatasan dan cakupan penggunaan karya, baik dari segi fitur, teknologi, maupun aksesibilitas.**

Adapun beberapa batasan yang ditemukan dalam aplikasi _____, yaitu:

- Platform yang digunakan:
Platform yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi _____ yaitu platform **Mobile**.
- Menguraikan platform yang digunakan dalam pengembangan karya.
- User Persona: **Menyajikan profil pengguna ideal yang menggambarkan kebiasaan, tujuan, dan tantangan yang mereka hadapi.**
- Analisis SWOT: **Mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari karya yang dibuat, untuk memahami keunggulan serta potensi pengembangannya lebih lanjut.**



3.2 User Flow dan Information Architecture

- Bagian ini menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan karya melalui user flow, yaitu alur navigasi yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil pengguna dalam menggunakan sistem. Selain itu, juga mencakup Information Architecture, yang menjelaskan bagaimana struktur informasi dalam karya disusun agar mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Visualisasi dalam bentuk diagram dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman.
- User Flow
- Information Architecture
Information Architecture atau Arsitektur informasi berfokus pada struktur dan organisasi konten pada aplikasi _____. Bagian ini mencakup pengelompokan informasi, penamaan kategori, dan navigasi. Dengan merancang arsitektur informasi yang jelas, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa kebingungan. Berikut Arsitektur Informasi _____ yang telah dibuat.

3.3 Wireframe

- Memberikan penjelasan mendetail tentang wireframe yang digunakan, termasuk struktur, tata letak, serta fungsionalitas tiap elemen dalam rancangan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Menjelaskan hasil akhir dari karya yang dibuat dan bagaimana karya tersebut membantu menyelesaikan masalah yang dibahas. Bagian ini juga merangkum pencapaian utama serta manfaat yang dihasilkan.

4.2 Saran (Bersifat Opsional)

- Memberikan masukan atau rekomendasi untuk pengembangan karya ke depan. Saran dapat berupa perbaikan, tambahan fitur, atau hal lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kegunaan karya.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA